الوحدة الثالثة: الشبكات والزوايا

حلّ مسائل الزوايا

الدرس ٣-٣
صفحات الكتاب ٥٦-٥٩

💡 **فكرة الدرس:** نحسب الزوايا المجهولة باستخدام **حقائق الزوايا** ونكتب **السبب** لكل خطوة: على الخط المستقيم ١٨٠°، حول نقطة ٣٦٠°، المتقابلتان بالرأس متساويتان، المتناظرتان والمتبادلتان متساويتان.

🎯 **سأتعلّم:**
- أحسب الزوايا المجهولة في أشكال مركّبة
- أذكر السبب الهندسي لكل خطوة
- أستخدم خصائص الخطوط المتوازية والمتقاطعة

📖 مفردات الدرس

الزاويتان المتقابلتان بالرأس
تنتجان من تقاطع خطين وهما متساويتان

الزوايا على خط مستقيم
مجموعها ١٨٠°

الزوايا حول نقطة
مجموعها ٣٦٠°

متوازي الأضلاع
شكل رباعي كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان

حقائق الزوايا

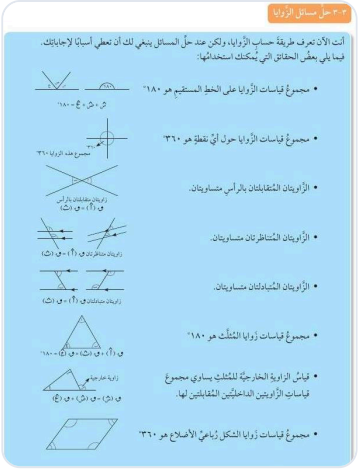
- على خط مستقيم: ١٨٠°
- حول نقطة: ٣٦٠°
- المتقابلتان بالرأس متساويتان
- المتناظرتان متساويتان والمتبادلتان متساويتان

المثلث والرباعي

- مجموع زوايا المثلث ١٨٠°
- الخارجية = مجموع الداخليتين المقابلتين
- مجموع زوايا الرباعي ٣٦٠°

كيف تكتب الحل؟

- حدّد الزاوية المطلوبة
- اكتب المعادلة
- اكتب السبب بين قوسين: (زاويتان متناظرتان)
- في متوازي الأضلاع الزاويتان المتقابلتان متساويتان



ملخص حقائق الزوايا من كتاب الطالب

✏️ أمثلة محلولة

زاويتان على خط مستقيم إحداهما ١٣٠°، أوجد الأخرى

الحل: ١٨٠ − ١٣٠ = ٥٠° (زوايا على خط مستقيم)

ثلاث زوايا حول نقطة ١٠٠° و ١٤٠° و س، أوجد س

الحل: ٣٦٠ − ٢٤٠ = ١٢٠° (زوايا حول نقطة)

زاويتان متقابلتان بالرأس إحداهما ٦٥°، أوجد الأخرى

الحل: ٦٥° (متقابلتان بالرأس)

⭐ تذكّر

- اكتب السبب دائمًا، فهو جزء من الدرجة
- ابحث عن الخطوط المتوازية بالأسهم المرسومة عليها

⚠️ انتبه من الخطأ

- جمع زوايا ليست على الخط المستقيم نفسه
- نسيان كتابة السبب

🧩 **نشاط:** ارسم خطين متوازيين يقطعهما خط ثالث وقس الزوايا الثماني ولوّن المتساوية بلون واحد

✅ أختبر نفسي

١. زاوية على خط مستقيم مع ٧٢°

٢. زاوية متناظرة مع ٥٠°

٣. زوايا حول نقطة: ٩٠° و ١٥٠° والثالثة

الإجابات: (١) ١٠٨° ، (٢) ٥٠° ، (٣) ١٢٠°